基于 WiFi CSI 信息的 FPGA 与嵌入式多人三维姿态感知系统

摘要

本作品面向高隐私性智能家居，构建以 Wi-Fi 信道状态信息（CSI）为输入、在悟净 Lite 平台完成多人三维姿态推理与双端展示的嵌入式系统。人体动作会改变无线信号的传播路径，系统从 CSI 的变化中提取人体运动特征。系统无需摄像头或人体佩戴设备，以关节骨架呈现动作，减少面部、衣着及室内陈设等视觉信息的采集。硬件由一台发射路由器、三台接收路由器、开发板和 HDMI 显示器组成；PC 仅作为可选的局域网观察端。

系统基于 Person-in-WiFi 3D 开源模型完成训练、计算图调整与板端适配[1]，使用进行特定优化的模型，输出最多三人、每人十四关节的姿态。针对板端部署中的重复计算与算子衔接问题，复用同一窗口内的公共关节特征，合并候选骨架的重复细化计算，并将最终人物筛选移至处理系统（PS），使模型在神经网络处理单元（NPU）上连续执行，减少中间数据搬运。PS 负责采集组窗、相位收尾、人物后处理和坐标投影，NPU 执行半精度浮点（FP16）推理；自主开发的可编程逻辑（PL）模块完成 CSI 极坐标幅相计算、90 点分组发布、二维骨架与关节点绘制、动态信息及图层合成。

每组 90 点结果完整写出后即可读取，使 PL 后续计算与 PS 读回、相位收尾重叠。同一开发板 420 窗交替对照中，CSI 读算流水使完整预处理平均延迟由 5.647 ms 降至 4.043 ms，线程 CPU 时间减少 29.43%；绘图则以少量图元命令替代逐帧像素上传。PS 只提交线段、关节点等描述，由 PL 生成骨架画面。独立绘图板测中，每次动态提交量由 4,147,200 字节降至平均 666.372 字节，不含背景初始化和持续 DDR 扫描。

当前版本保留实时采集与官方数据两个互斥入口，PC 同时提供滤波前 / 后页面和共享板端计时。采集与推理解耦，通过最新完整窗口和有界缓存限制积压，PC 断开不阻塞板端处理。官方数据的 30 段、8700 个不同窗口循环输入，完成 1800.004 秒有限运行及 25396 次新推理和 HDMI 采纳。该结果用于验证集成稳定性，不替代任意实时环境的精度评价。

关键词：高隐私性智能家居；Wi-Fi CSI；多人三维姿态；PS 与 NPU 协同；FPGA；分组流水。

目录

摘要 1
第一部分　作品概述 3
1.1 功能与特性 3
1.2 应用领域 3
1.3 主要技术特点 3
1.4 主要性能指标 4
1.5 主要创新点 4
1.6 设计流程 5
第二部分　系统组成及功能说明 5
2.1 整体介绍 5
2.2 硬件系统介绍 6
2.2.1 硬件整体介绍 6
2.2.2 机械设计介绍 6
2.2.3 电路与逻辑模块介绍 7
2.3 软件系统介绍 10
2.3.1 软件整体介绍 10
2.3.2 软件各模块介绍 10
输入与完整窗口 10
CSI 预处理与分组流水 11
AI 推理模型及针对板端部署的模型结构优化 11
候选选择及显示连续性 15
HDMI 与 PC 独立输出 15
启动与资源生命周期 15
面向智能家居的隐私设计 16
第三部分　完成情况及性能参数 16
3.1 整体介绍 16
3.2 工程成果 17
3.2.1 机械成果 17
3.2.2 电路成果 18
3.2.3 软件成果 19
3.3 特性成果 20
3.3.1 长输入展示与验证范围 20
3.3.2 CSI 软件与 FPGA 混合实现对照 21
3.3.3 骨架绘图与图层合成对照 22
3.3.4 模型与计算性能 23
3.3.5 与相关工作的比较 23
3.3.6 关键工程优化与实现经验 24
第四部分　总结 25
4.1 可扩展之处 25
4.2 心得体会 25
第五部分　参考文献 26

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

作品实现从复数 CSI 到板端多人三维骨架的完整链路。实时模式通过一台 TX 和三台 RX 采集无线信道信息，官方模式读取预采原始 CSI；两者共用板端预处理、NPU 推理和后处理。当前配置为 TopK=3、严格 score >0.2，人物跟踪与 One Euro 滤波在 CPU 上运行。HDMI 由 PL 绘制骨架、关节点和动态信息；PC 提供滤波前 / 后双页、四视角交互和板端耗时。PC 断开不控制板端推理与本地显示。官方默认输入扩展为 30 段、8700 个不同窗口，按 15 Hz 时间线循环，支持 30 分钟有限演示及正常结束。

1.2 应用领域

作品以高隐私性智能家居为主要应用场景，适用于客厅、书房等家庭公共空间的非接触活动感知。利用 Wi-Fi CSI 提取人体运动特征，在本地展示多人三维骨架，减少对面部、衣着与居家陈设图像的采集需求，同时支持多人共同活动的观察。基于已实现的姿态输出，可进一步开发家庭健身动作交互、活动状态提示，以及灯光和其他家电的情境联动；面向居家照护，也可为经用户授权的活动趋势观察提供输入。上述动作语义识别、告警与家电联动属于应用扩展方向，当前成果为多人姿态感知与本地展示原型。部署时结合房间布局进行标定与验证，并由家庭用户选择观察方式及数据使用范围，使感知能力与私密空间保护相协调。

1.3 主要技术特点

系统采用 PS＋PL 预处理、NPU 推理、PS 人物处理与投影、PL 绘制合成的分工。每窗包含 3 接收机×3 天线×20 时刻×30 载波，共 5400 个复数，形成[1,180,60]的 FP32 特征。自研共享 CORDIC 核完成幅度和原始相位，按 90 点整组发布；PS 在 PL 继续计算后续组时读取已完成结果，并执行双精度相位展开与拟合。绘图采用 GP 图元指令、960×540 四位调色板双缓冲及跨时钟 FIFO，合成为 1920×1080 HDMI 画面。

唯一 SDK 线程管理推理及设备资源，跨线程发布拥有值结果。最新完整窗口、有界发送、异步诊断和局部重连隔离慢消费者；完成标签、窗口完成计数及显示停止排空保护在途资源。预处理、绘图和显示的计时分别记录，不将局部算子收益换算为未经测量的整机加速比。

1.4 主要性能指标

表 1　主要性能指标及优化前后对比

指标与计量范围	早期实现 / PS 软件基线	优化后实现
完整模型注册参数	42,276,352（42.276M）	42,317,312（42.317M）
部署图浮点初始化量	13,059,250（13.059M）	13,099,953（13.100M）
图内不支持的索引算子	TopK 2；GatherElements 1；ScatterND 2	上述三类均为 0
计算后端组织	7 个 ZG 分段及 6 个计算 Host	1 个 ZG 组；计算 Host 0
板端模型处理均值	190.60146 ms	11.13906 ms
板端完整处理均值	17.740968 ms PS 预处理＋优化后模型	16.140042 ms 降低 9.02%（PL 分组）
CSI 完整预处理均值	5.647450 ms（PS）	4.042900 ms（PL 混合） 降低 28.41%
CSI 线程 CPU 时间	5.629473 ms（PS）	3.972512 ms（PL 混合） 降低 29.43%
绘图 CPU 准备时间	2.977770 ms（PS 绘图）	0.0249792 ms（PL 命令准备）
每次动态提交数据	4,147,200 B（全帧像素）	平均 666.372 B（图元命令）

模型耗时为早期 Engine 与最终模型的独立统计；完整处理为同一优化模型下的 PS 预处理 223 条、PL 分组 225 条保留记录，含预处理、输入写入、模型执行与等待、输出读取和候选选择，不含后续滤波、HDMI 与网络。CSI 和绘图仍采用各自同板对照，不能将分项直接相加。

1.5 主要创新点

① 面向高隐私性智能家居，结合无可见光图像采集、板端推理与骨架化展示，形成家庭公共空间感知原型。

② 复用同帧公共关节特征，重构关节细化计算图，将跨候选的重复计算压缩为一次，提高推理效率，推理耗时由原来 191 ms 降至 24 ms 左右。

③ 创新性地将人体姿态候选筛选统一移至 PS，减少不支持算子造成的计算中断与 PS、NPU 间的数据搬运。

④ 自研 31 步共享 CORDIC 和 90 点完整组发布协议，使 PL 后续计算与 PS 读取、相位收尾重叠，降低完整预处理延迟和 CPU 开销。

⑤ 自研图元指令、二维光栅化、调色板双缓冲及图层合成，用少量绘图命令替代逐帧像素提交。

1.6 设计流程

核对平台与 CSI 数学 → 模型训练、计算图适配与 Icraft 转换 → 建立 PS / NPU / HDMI 闭环 → 下放二维绘图与 CSI 幅相算子 → 软件传输优化和 90 点分组流水 → RTL 仿真与数值对照 → 完整布局布线、时序及位流适配 → 有限上板对照和 30 分钟双路验证 → 整理源码、依赖与部署包 → 独立解压重建 FPGA。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由无线输入、板端计算和双路展示组成。图 1 用虚线框标明两项 FPGA 处理：CSI 幅相与分组发布、骨架绘制与合成。PS 负责控制及人物状态，NPU 完成模型推理。

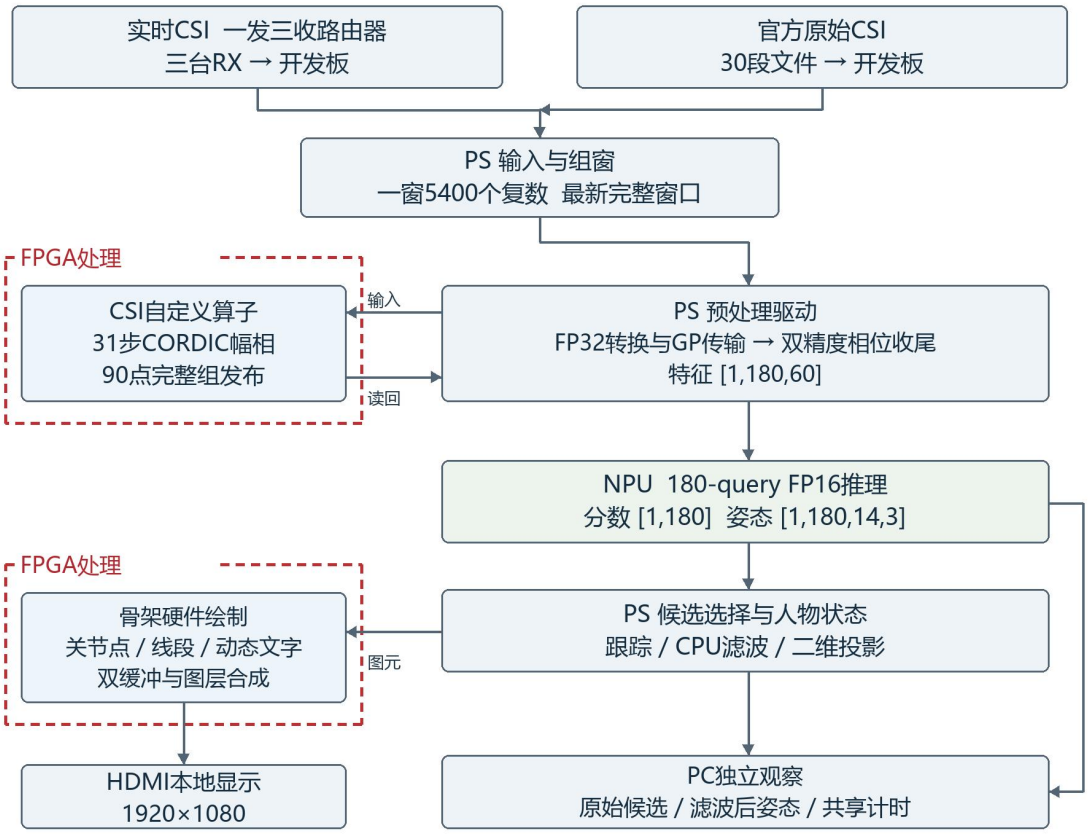


图 1　系统数据流与 PS NPU FPGA 任务分工

PC 原始页面展示候选结果，滤波后页面与 HDMI 共用派生姿态。观察端不持有 SDK 资源，网络或网页退出不阻塞板端主链。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

平台采用悟净 Lite、FMQL30TAI / ZG330、AArch64 Linux 及 Icraft/customop 3.39.0。四台 ASUS RT-AC86U 构成一发三收结构，RX 通过 Nexmon 提取 CSI[3][4]。各硬件职责见表 2。

表 2　系统硬件组成与实际职责

组成	数量	职责与连接
悟净 Lite PS	板上	网络采集与组窗、数据转换、相位收尾、SDK 管理、人物跟踪滤波和坐标投影
悟净 Lite NPU	板上	执行模型优化后的 FP16 部署图；PS 处理模型输出候选
悟净 Lite PL	板上	CSI 幅相及分组发布；骨架与关节点光栅化、动态信息、缓冲切换和 HDMI 合成
RT-AC86U TX	1	无线发射；4 个 LAN 口分别连接开发板与三台 RX，WAN 不进入主链
RT-AC86U RX	3	接收同源无线帧并提取 CSI，经有线网络直送开发板
HDMI 显示器	1	接收本地 1080p 骨架画面
PC 观察端	可选	Node.js 服务及浏览器双页观察，可接 RX 空闲 LAN 端口

TX 的四个 LAN 口分别连接开发板与三台 RX，CSI 直达板端；PC 通过空闲 LAN 接入。RX1 保留 DHCP，其余三台关闭 DHCP，板端地址为 192.168.50.49/24。路由器采集服务支持开机启动，板端推理由控制入口手动启动。

2.2.2 机械设计介绍

采用模块化桌面布置，固定 TX、RX 的位置及天线姿态，保留开发板散热空间。设备使用原配供电和既有接口，记录无线布局以便复现实验。

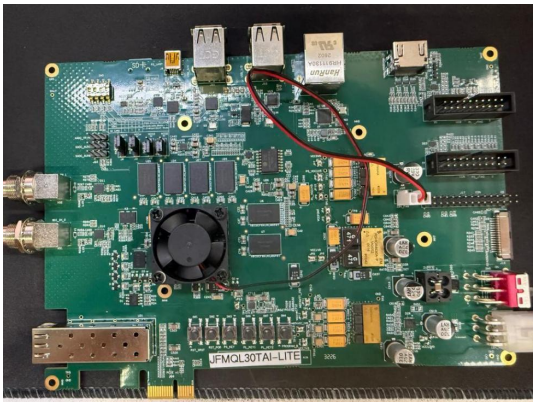


图 2　悟净 Lite 开发板及既有接口 来源为硬件手册[4]

2.2.3 电路与逻辑模块介绍

系统复用厂商 PS / NPU IP、DDR 及 HDMI 基础通路、SDK、器件库和启动固件，保留 NPU 四路连接[5]。PS 是运行控制软件的处理系统，PL 是实现自定义硬件电路的可编程逻辑，NPU 负责神经网络推理。项目自主实现 CSI 幅相批处理、二维绘图、覆盖层跨时钟传输、图层合成及配套驱动，接口关系见图 5。CORDIC 和 Bresenham 采用已有算法；本项目的开发贡献在于面向 CSI 数据依赖和骨架显示需求完成硬件实现、接口协议与软硬件协同。

CSI 幅相模块由输入缓存、共享 CORDIC 计算核、独立输出缓存和完整组发布控制组成。复数 CSI 包含实部和虚部，幅度表示信号大小，相位表示其角度；CORDIC 通过逐步旋转向量，用移位与加减运算求取二者。本实现复用一套运算通路完成 31 步迭代，随后进行增益补偿与输出转换，在计算速度和逻辑资源之间取得平衡。计算核工作于 100 MHz，内部向量为 43 位；输入和幅度输出为 FP32，原始相位采用整数编码，π 弧度对应 2^{30} 个单位。

PS 通过既有通用寄存器接口（GP）顺序上传数据，批处理控制器从输入缓存取数送入 CORDIC，将结果写入独立输出缓存。两套缓存共占 24 个 BRAM36 等效存储块，不新增 DMA 主机或外部 DDR 访问。发布控制器仅在一组 90 点的幅度和相位全部写完后推进可读范围；PS 读取已完成组时，计算核继续处理后续组。独立缓存与完整组发布使读算可以并行，且不会将未写完的组交给软件。

图 3 验证完整组发布协议：90 个复数对应 180 个 32 位结果字，全部写入后才对 PS 可见。busy=1 表示 PL 仍在计算，finished=0 表示整窗尚未结束，此时 GP 已可读取先完成的组。窗口末再核对完成状态、窗口标签、完成次数及总读字数，保证分组提前交付与整窗完整性同时成立。

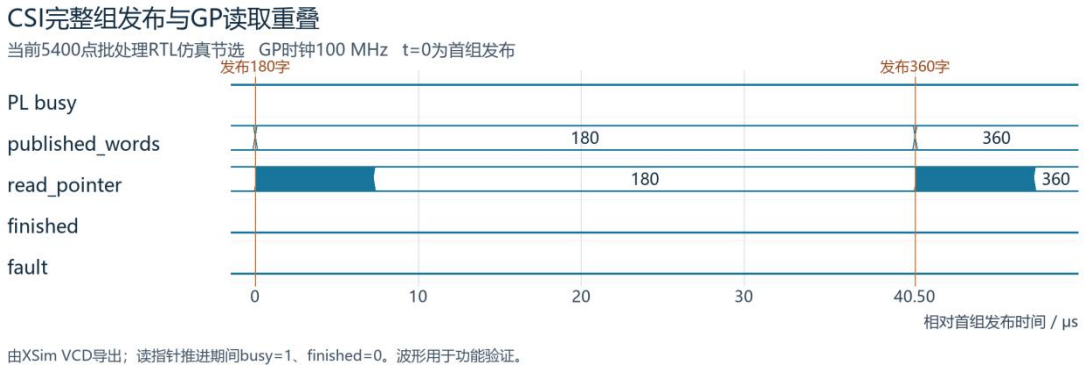


图 3　CSI 完整组发布与 GP 读取重叠的 RTL 仿真时序

骨架绘图模块依次包含图元命令解析、二维光栅化、覆盖层双缓冲、跨时钟传输和图层合成。图元是线段、关节点、矩形或字符等基本绘图对象；PS 完成三维坐标投影与裁剪后，只提交对象类型、坐标和颜色等描述，每个图元占两个

32 位字，最多 256 个。命令解析器据此启动相应绘制单元，PS 无需逐像素生成动态骨架画面。

光栅化把几何描述转换成屏幕像素。线段单元采用 Bresenham 算法，通过整数误差递推确定下一像素；关节点绘为半径 2 的圆点，矩形及 5×7 点阵字体用于动态信息。硬件先清除后台覆盖层，再按命令绘制，最终形成 960×540 的图像。每个像素只存 4 位调色板索引，即用一个小编号表示颜色，以减少片上存储开销。

双缓冲包含前台和后台两幅覆盖层：显示端读取前台，绘图核更新后台；绘制完成后，在显示帧边界交换，避免同一画面混入两次绘制的内容。异步 FIFO 作为跨时钟队列，将 100 MHz 绘图侧的数据送至 148.5 MHz 像素侧；覆盖层放大至 1080p，并按透明 / 非透明像素与 RGB565 背景合成。帧标签和回执将本次提交与实际显示对应起来，图 4 给出切换与确认时序。

图 4 采用 32×24 的缩小光栅验证跨时钟握手。绘制完成后发出切换请求，在垂直同步（VS）上升沿交换前台缓冲；确认信号返回 100 MHz 域并经两级同步后，更新已完成帧标签（done_tag）及完成计数，解除忙状态（busy）。该仿真验证控制关系，全尺寸显示延迟见 3.3。

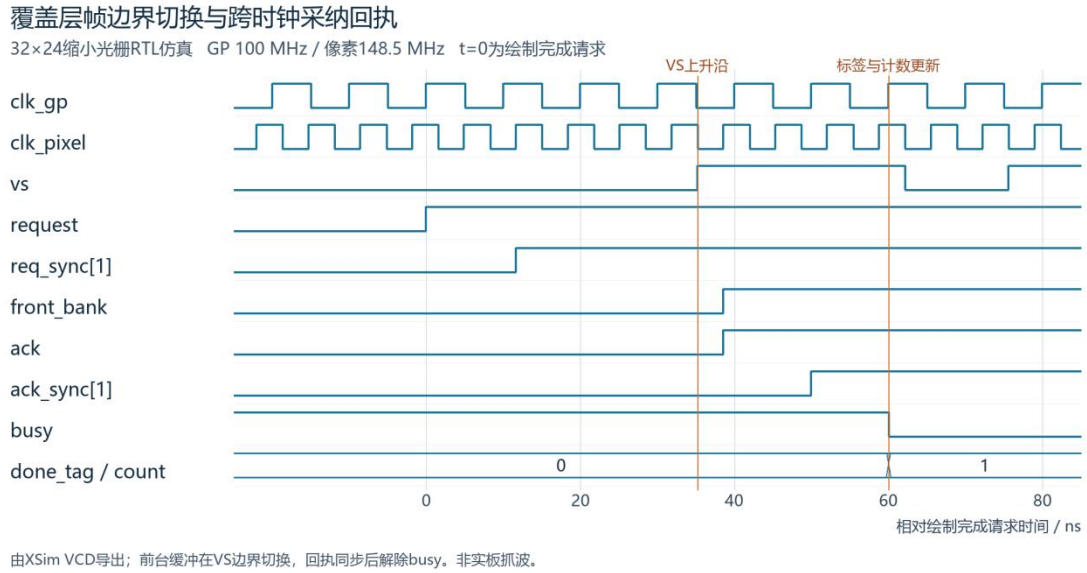


图 4　骨架覆盖层帧切换与采纳回执的 RTL 仿真时序

动态骨架由 PL 在片上生成，静态背景仍通过 DDR 扫描输出。单幅 1080p RGB565 背景占 4,147,200 字节，双缓冲共 8,294,400 字节，初始化上传保留；首次推理前显示七色条待机。图元接口减少的是每次动态提交量，持续的背景 DDR 读取仍然存在，不能将该缩减比例当作总 DDR 带宽节省比例。

当前配置为 probe-free-drain-overlay-csi-v3，One Euro 仍在 CPU 运行，历史滤波核未参与加速。整机 BRAM 使用率 97.36%，后续扩展优先优化覆盖层存储。资源结果见 3.2.2。

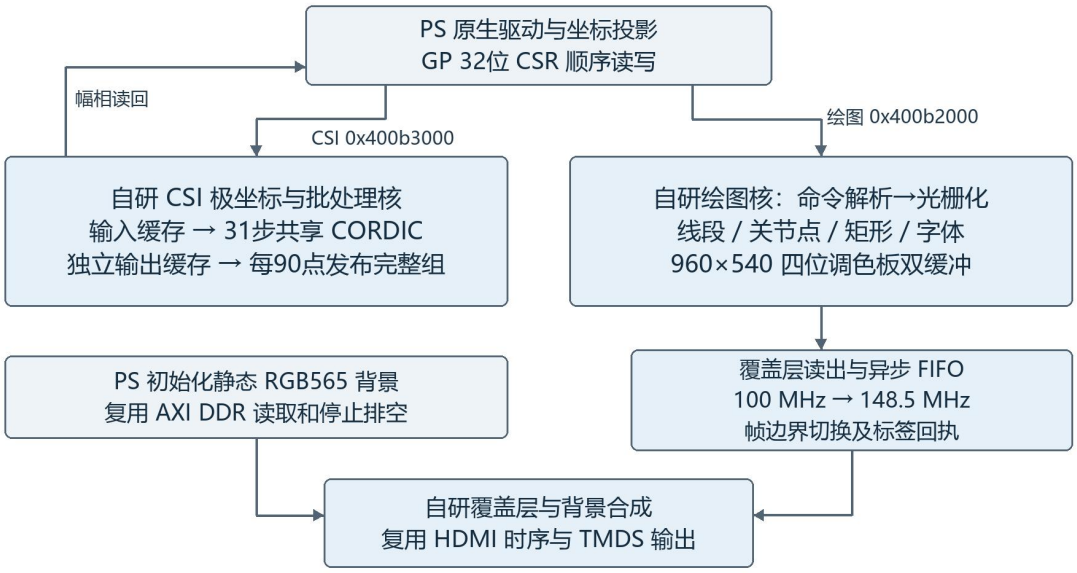


图 5　CSI 幅相与骨架绘图模块的接口及合成通路

表 3　当前 PL 接口与必要完成条件

接口或对象	输入输出与身份	完成及保护条件
CSI GP 寄存器	CSR 0x400b3000 ABI 0x43534903	已加载字数、已发布字数、tag、完成次数与 fault 分别检查
CSI 分组输出	每 90 复数发布 180 个字 一窗输入输出各 10800 字	只读完整发布范围；窗口末仍核对 finished 与总读字数
骨架 GP 寄存器	CSR 0x400b2000 ABI 0x534b4c01	忙时拒绝改暂存；按已显示 tag 与完成次数确认采纳
背景 DDR 与 HDMI	背景帧地址、像素与同步 1080p 输出	STOP 后排空在途 AXI 读取，确认后再释放背景内存
覆盖层跨时钟	100 MHz 读写 148.5 MHz 像素输出	帧边界交换；下溢时当帧降级为背景，下帧重新同步

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件由 C++17 处理核心、Python 启停控制和 Node.js 观察服务组成。SDK 集中于唯一推理线程，跨线程仅发布普通内存结果；显示、网络及日志独立消费，避免慢观察端阻塞推理。

核心源码集中于 software/pose180_pipeline，按输入、预处理、推理、人物处理、显示及诊断分模块。CMake 默认启用 POSE180_DEMO_PL_CSI 和 POSE180_DEMO_PL_OVERLAY；ARM64 预设为 csi-v3-arm64，离线预设为 native-offline。

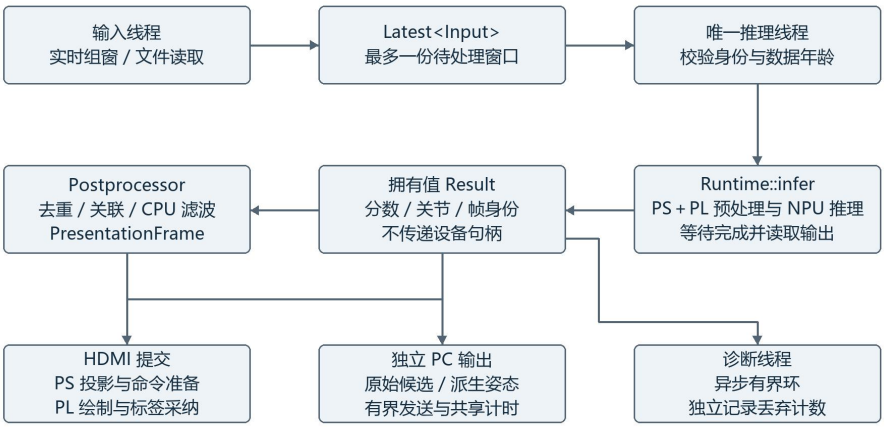


图 6　唯一推理线程与双路观察的结果发布边界

2.3.2 软件各模块介绍

输入与完整窗口

输入源显式选择 live_csi 或 official_dataset。Latest<Input>仅保留最新完整待处理窗口，工作线程独立持有在途数据；新窗口覆盖尚未处理的旧窗口，避免显示积压。

实时入口解码三台 RX 的 Nexmon TCP PCAP 流，按接收机、天线、事件和载波匹配。TX 以 300 Hz 发射，每窗取 20 个真实采样点，目标输入节拍 15 Hz。同事件优先，必要时使用近邻事件和时钟映射；缺窗丢弃，断线按 RX 局部重连。

官方入口使用 30 段连续数据，单人、双人、三人各 10 段，每段 290 窗，共 8700 窗；按 15 Hz 播放，一轮约 580 秒。片段切换重置跟踪、保留来源及帧号，重复输入仍重新执行预处理和推理。

CSI 预处理与分组流水

每窗输入 3 接收机×3 天线×30 载波×20 时刻，共 5400 个复数 CSI。载波是 Wi-Fi 信号中并行传输的不同频率分量。预处理先求幅度和原始相位，再利用三天线之间的相位关系，消除跨载波相位的突跳并拟合去除线性项，重建模型所需相位。每条天线、每个时刻的 30 维幅度与 30 维相位拼接，形成[1,180,60]的 FP32 特征。

保持训练端运算顺序及零幅度的有符号零语义。db11 滤波器长度 22，窗口仅 20 点，实际分解层数为 0，幅度路径不额外平滑；非有限输入隔离处理。

分组大小由相位处理的数据依赖决定：同一接收机、同一时刻的 3 天线×30 载波共同构成 90 点，PS 拿到整组后即可完成相邻天线比较和跨载波处理。因此每窗划分为 60 组，按接收机→时间→天线→载波排序。pl_preprocess.cpp 负责转换和 GP 传输，polar_finish.cpp 负责双精度相位收尾。图 7 中，PL 计算第 1 组时，PS 可读取并处理第 0 组，之后依次重叠，减少等待整窗计算完毕再统一下载的串行开销。

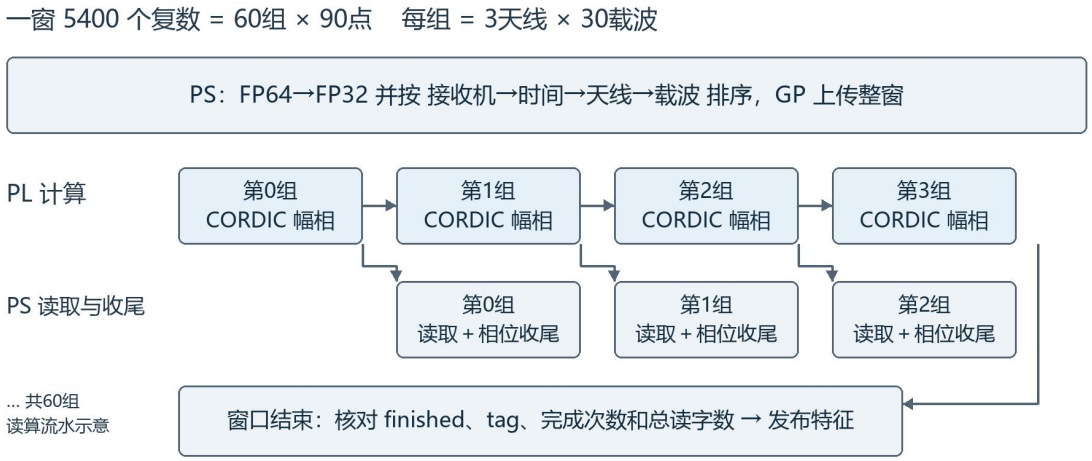


图 7　90 点分组发布与 PS 读取收尾的重叠关系

PS 只读取完整发布范围，并在窗口结束时核对窗口标签、完成次数和总读字数，全部符合后才向模型交付特征。相位展开（unwrap）用于消除角度跨越±π时的数值跳变；接近这一边界或分支不确定时，PS 采用双精度局部重算，必要时整窗回退。该方案保留原 PS 实现作为数值参考，在硬件幅相计算与软件边界处理之间分工，实测误差及回退次数见 3.3。

AI 推理模型及针对板端部署的模型结构优化

基础模型来自 Person-in-WiFi 3D[1]，包含 CSI Encoder、Pose Decoder 和 Refine Decoder。CSI 编码器从无线信道数据中提取与人体有关的特征；姿态解码器生成多份可能的人体骨架，称为候选姿态；关节细化模块进一步修正各骨架的

关节位置。候选数量表示模型内部保留多少种预测结果，并不等于现场人数，系统最终按分数等条件筛选出最多三人的姿态。项目围绕重复特征计算和中间筛选造成的执行中断，逐步完成板端适配。

图 8 按单窗口展示改造前后路径。query 表示模型用于生成候选或关节特征的查询向量，memory 表示 CSI 编码器输出的特征；括号内数字为数据各维的大小。共享细化将关节特征的候选批次由 100 压缩为 1，各候选参考坐标仍独立保留。当前模型内部采用 FP16 计算，输入及输出接口采用 FP32，最终人物筛选位于 PS。

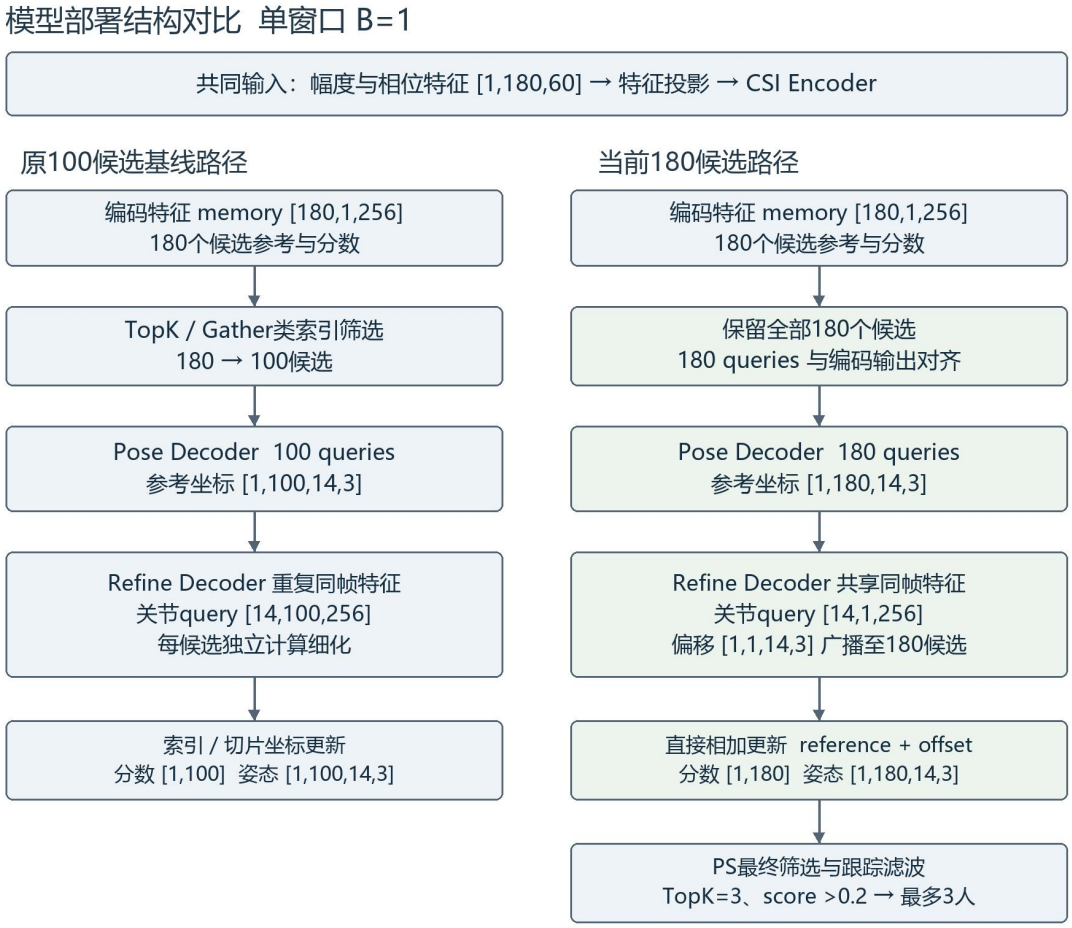


图 8　原 100 候选基线与当前 180 候选共享细化结构对比

具体优化思路如下：

首先，由于原论文实现模型包含动态筛选过程，在进行 Icraft 编译转换后，发现当前 NPU 后端无法直接执行 TopK（2 个）、ScatterND（2 个）及 GatherElements（1 个）算子。在查阅了官方提供的资料后，首先进行的适配工作为复用厂商提供的 TopK、ScatterND 等算子数学内核，在 PS 侧进行适配和显式注册，将中间计算数据搬运到 PS 进行相应计算，并将原来 NPU 不支持的操作搬运到 PS 上进

行执行，早期的实验中证明了该方法的有效性，能够在板子上进行完整前向推理，但是该方法增加了中间数据搬运，增加了推理耗时（早期的实现中板子完成单次的推理耗时约 191 ms），同时在随之进行的高压长时测试中发现 PS 拿到的数据会偶发性地出现内容混合、旧数据残留或异常值等异常情况，导致模型输出错误结果。

紧接着，在对模型各组件的耗时进行测量和分析后，发现 Refine Decoder 模块存在跨候选的重复特征计算，影响系统处理速度。在当前单窗口推理配置下，各候选使用大批量的关节查询与编码特征，参考坐标独立保留，可以对该模块进行优化以实现计算复用，具体优化方法为将 Refine Decoder 组件中原来 batch = 100 的公共特征计算压缩为 1，按原层次计算一次修正量，再通过广播分别加到各候选的三维参考坐标中进行坐标更新，大大减少了重复计算。历史同窗板测中，在共享计算和坐标更新等调整后，模型处理耗时由 190.77754 ms（约 191 ms）降至 24.19628 ms（约 24 ms）。

在改善了推理速度后，推理过程中观测到的偶发性内容混合、旧数据残留或异常值仍然影响着系统的稳定性。我首先核对了原模型的公开实现代码，查看是否可以直接通过修改原始代码的方式优化计算图。经过排查，发现可以直接在保持坐标更新数学关系不变的情况下，通过优化 Refine Decoder 中输出的更新方式（即从原来带切片的动态索引改为直接进行相加）来消除对应的 ScatterND 算子，减少中间 Host 交接。同时，TopK、GatherElements 算子还没有解决。在获得了推理速度的提升后，我思考到 TopK 算子是由于在中间推理中为了控制后续计算量而进行的候选筛除而产生的（即由 CSI Encoder 中输出的 180 个候选筛选出 100 个），那么在推理速度还存在富余的情况下，我们完全可以删去 CSI Encoder 输出候选的筛选，去除相应的动态索引操作，将最终筛选延后到 PS，将 Pose Decoder 输入的 query 数与 CSI Encoder 的 180 个输出数量对齐，那么我们就移除了候选筛选路径中的 TopK、GatherElements 及相关 Gather 操作，而非一概删除所有用途的 Gather。最终 180 候选模型经权重迁移和 100 轮训练后，整体原口径 MPJPE 由 123.0853 mm 降至 120.9958 mm，变化包含候选结构与训练的共同影响，具体结果见表 4。最终 950 个硬件算子融合为一个 NPU 执行组，中间计算 Host 算子为 0，正常的输入写入和输出读取保留。

表 4 使用同一 7824 帧测试集进行离线 FP32 比较。FN、FP 分别为漏检和多报，MPJPE 表示平均关节位置误差，单位为 mm、越小越好；原口径使用全部候选与真值匹配，阈值匹配口径先按 score >0.2 筛选。180 候选模型的整体两种 MPJPE 由 123.0853 / 156.4514 mm 变为 120.9958 / 149.2080 mm，人数平均绝对误差由 0.06429 增至 0.07362。候选结构与训练同时改变，结果支持部分位置指标改善，不能概括为所有指标提高。

表 4　原 100 候选基线与 180 候选模型的同测试集比较

真实人数	模型	漏检 FN	多报 FP	疑似重复帧	原口径 MPJPE / mm	阈值匹配 MPJPE / mm
1	原 100 候选基线	204	211	0	99.66	108.28
1	180 候选 epoch99	234	269	26	100.88	109.59
2	原 100 候选基线	1031	1330	42	123.11	149.83
2	180 候选 epoch99	1033	1163	61	120.65	144.38
3	原 100 候选基线	1620	1817	115	152.53	183.52
3	180 候选 epoch99	1675	1672	47	146.86	171.09

Icraft 转换前后数值精度。以同一优化模型的 FP32 ONNX 输出为基准，对比 Icraft FP16 生成图的原生指令仿真输出。表 5 保留三个输入的最大偏差及 score >0.2 候选集合变化；偏差采用对应关节的三维欧氏距离。

表 5　Icraft 转换前后的输出数值精度对比

输入样本	**分数最大绝对差**	**高分关节最大偏差 / mm**	**全部关节最大偏差 / mm**	**高分候选集合**
S11_01_308	0.003984	13.123	32.082	转换前后一致
S12_03_316	0.060244	20.954	43.678	转换前后一致
S13_41_304	0.052697	25.669	168.921	转换前后一致

三个输入的高分候选集合均保持一致，但高分关节仍有 13.123—25.669 mm 的最大数值偏差。该表评价 FP32 模型经 FP16 转换后的输出差异，不是相对真值的 MPJPE。实板与同一生成图仿真的 30 分钟对照中，高分关节最大偏差 4.883 mm，未达到 3 mm 数值一致性要求；稳定性与精度分别认定。

Runtime::infer(Window, Result)由唯一 SDK 线程调用，复用固定输入张量，执行 forward、公开等待和首次输出读取，再校验长度、索引与有限性。Result 保存普通内存中的实际数值及 invocation、frame_id、source_time_ns 等身份，设备地址、Tensor 视图和 SDK 句柄不交给网络或日志线程。

表 6　核心模块的数据契约

模块入口	关键输入	关键输出
Input / Dataset	原始复数 CSI、epoch、样本身份	拥有值 Window、EOF 或局部错误
preprocess	Window.csi	10,800 个 FP32 特征
Runtime::infer	Window 及固定 SDK 资源	scores[180]、poses[180,14,3]

模块入口	关键输入	关键输出
Postprocessor	候选、时间戳与来源身份	PresentationFrame、track 与 held
HDMI / PC	统一派生姿态及身份	采纳回执 / 有界发送计数

候选选择及显示连续性

PS 按 TopK=3 及 score >0.2 筛选，结合中心距离与骨架差异去重。人物关联独立维护中心、速度及骨架状态；新轨迹连续确认三次后显示，短暂丢失最多保留 250 ms。

显示坐标采用 CPU One Euro 滤波[2]，参数为 min_cutoff=0.5、beta=0.3、d_cutoff=1。关联与平滑状态分离，PC 保留滤波前后对照；CPU 与历史 PL 调用开销见表 14。

HDMI 与 PC 独立输出

PS 完成三维投影和裁剪后，将线、点、矩形及文字编码为图元命令；PL 完成清屏、光栅化与合成，详细模块结构见 2.2.3 及图 5。软件以显示帧标签（tag）及完成计数确认本次画面被采纳，停止时先排空背景读取事务，再释放资源。

PC 的 39381 页面显示原始候选，39380 页面显示与 HDMI 一致的跟踪滤波结果；均支持透视、正面、侧面及俯视。原始、派生通道分别使用 39383、39385 端口，由 start-pc.ps1 统一启动。

两页通过本机 HTTP 共享计时，每 250 ms 取样，按会话、序号、帧号及来源时间匹配近 5 秒样本并显示中位数。板端耗时包含预处理、模型调用和结果读取；人物滤波、HDMI 及网络另行统计。

网页接收最新完整结果并独立绘制，过期或断开时隐藏耗时。观察服务支持独立重启，部署包携带网页资源，依赖 Node.js 20 或以上版本。

启动与资源生命周期

启动前核对模型、SDK、BOOT 及设备独占，每次 FPGA 配置仅消费一次功能启动。再次启动前先确认安全退出，再 prepare-boot、正常重启并预检；多片段播放保持同一 SDK 生命周期。

退出顺序为停止输入、等待在途推理及显示完成、释放缓冲和 SDK、关闭连接及锁。若无法证明 SDK 完成或 HDMI 排空，保留资源与独占，标记 release_blocked，禁止直接重试（图 9）。

日志使用异步有界环，满时计数丢弃；RX 断线局部重连。非法设备访问或未完成事务释放阻断相关操作。严格数值归档与连续演示分别记录。

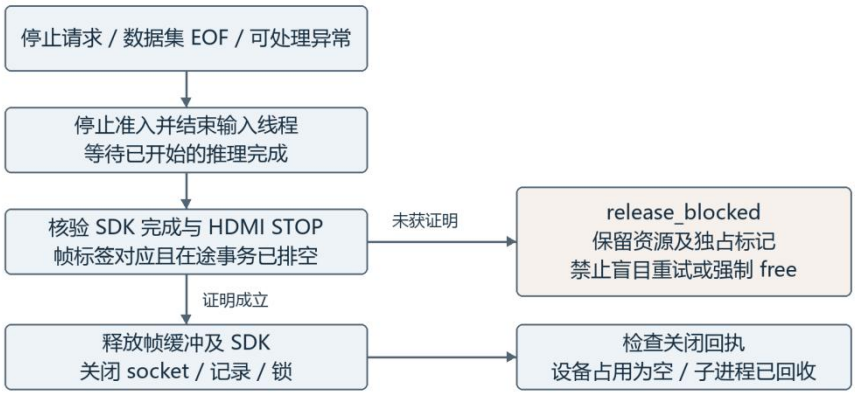


图 9　正常退出与完成未证明时的资源处置

面向智能家居的隐私设计

CSI 在板端完成推理，默认仅输出骨架。活动数据仍需限定观察及保存范围；当前支持本地 HDMI 和局域网 PC，访问认证及传输加密留待产品化完善。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

已完成 AI 部署、两项自研 PL 功能及端到端集成。表 7 依据复旦微赛道指南第 5—7 页，将基础要求、拓展要求和附加项与实际工作对应。

表 7　复旦微赛道要求与本项目对应实现

复旦微赛道要求	本项目对应实现
明确应用场景、需求分析、系统架构及软硬件分工。	面向高隐私性智能家居，完成 PS 控制、NPU 推理、PL 预处理及绘图的协同架构（图 1、表 2）。
至少部署一种 AI 算法，完成转换、精度分析、仿真及上板测试。	完成 180-query 共享细化计算图改造、训练、ONNX 导出与 Icraft FP16 部署，提供 MPJPE、板端数值和性能结果（2.3、3.3）。
至少完成一项 FPGA 相关开发并正确运行。	完成 CSI 幅相与分组批处理、骨架绘制与图层合成两项自研 PL 功能，均经 RTL 仿真及实板验证（2.2.3）。
验证硬件正确性、接口、资源、时序及系统集成。	提供 GP 接口、BRAM、跨时钟握手及 RTL 波形；WNS +0.030 ns、WHS +0.029 ns，原 AI 及 GT 例外保留（3.2.2）。
采用流水线、并行计算、缓存或 DMA 等优化通路，给出软件与 FPGA 对比。	90 点分组读算重叠使 CSI 延迟降低 28.41%、线程 CPU 时间降低 29.43%；图元绘制使 CPU 准备由 2.978 ms 降至 0.025 ms。

复旦微赛道要求	本项目对应实现
完成输入、预处理、推理、后处理及展示闭环，验证稳定性。	支持实时及官方输入、HDMI 与 PC 输出；官方 30 分钟完成 25396 次新推理和 HDMI 采纳，双路现场确认，最长结果间隔 2.287 秒。
提供精度、速度、资源等指标，解释性能取舍。	提供 420 窗 CSI 对照、绘图分阶段计时及整机资源。BRAM 占 97.36%；绘图采纳延迟未下降。
提交工程、代码、文档、测试数据及演示材料，说明来源和分工。	交付源码与部署 RAR、模型、BIT 及厂商依赖，完成软件和 FPGA 独立重建及实物展示；已说明自研与复用范围。
附加项：说明 AI 工具使用环节、占比、人工审核及效果。	GPT-6 辅助编码、调试及文档，保留验证记录并经人工与工具检查。

官方数据的 30 段、8700 窗循环输入，运行 1800.004 秒，收到 25400 窗，完成 25396 次新推理及同数 HDMI 采纳，平均 14.109 次 / 秒。开始及末段现场确认双路持续更新，PC 耗时同步变化；统计见图 10。

最长结果间隔 2287 ms，原始 / 派生发送丢弃 2 / 6 条，日志丢弃 39 条，PC 受控重启一次。CSI 硬件故障及后端降级为 0，SDK 正常关闭。该轮验证官方输入下的集成稳定性。

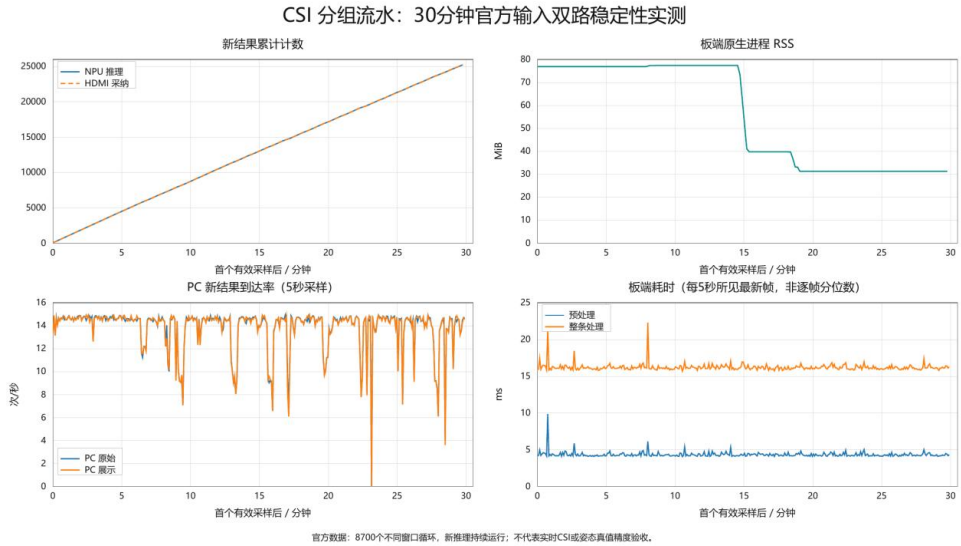


图 10　PL CSI 分组流水版本 30 分钟官方输入双路稳定性实测

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成一发三收、开发板及双显示端的桌面部署。板卡接口见图 2，实物接线见图 11。

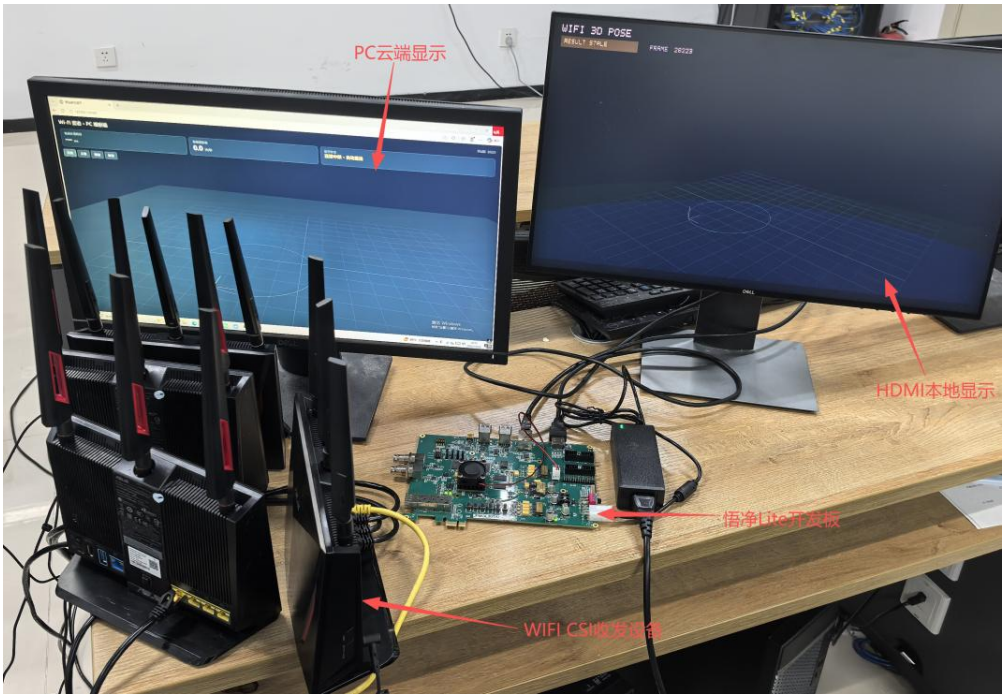


图 11　样机实物与双输出连接关系 历史搭建照片

图 11 为历史接线照片，“PC 云端显示”指局域网观察端；模型推理实际在板端完成。

3.2.2 电路成果

两项 PL 模块已完成 RTL 仿真、ARM64 集成、布局布线、Procise 适配、BOOT 封装及实板验证。整机与模块资源、时序及连接结果见表 8。

表 8　当前整机与主要 PL 模块的物理结果

范围	LUT / FF	DSP / BRAM36
当前整机	42986 / 56026	34 / 258
CSI 幅相与批处理	1584 / 698	6 / 24
骨架绘图模块	1128 / 939	4 / 128.5 等效
保留历史滤波硬件	3396 / 1935	16 / 8
整机其余指标	Slice 17396 / 19650	BRAM 258 / 265，97.36%
最终 setup / hold	WNS +0.030 ns WHS +0.029 ns	TNS=0，THS=0
连接与约束	97096 条网全部连通	路由错误 0；内部未约束端点 0

BRAM 占用 258/265，使用率 97.36%。模块按层级统计，历史滤波核未参与当前运行。

r4 源码 RAR 为 198,429,558 字节，独立解压后完成综合至位流生成，耗时 31.8 分钟，原生阶段退出码均为 0。新 BIT 配置载荷与发布版一致。使用适配 Vivado 2018.3、Procise 2025.1.1 及 JFMQL30TAI676H 环境；重建未上板。

3.2.3 软件成果

PL 预处理、图元提交、PC 双页与共享计时已归入统一工程。CMake、预设及打包配置同步；独立构建的 ARM64 程序与发布版逐字节相同，离线构建、核心 RTL 仿真和 420 窗数值检查通过。

部署包包含板端程序、模型、输入数据、路由器采集服务及 PC 资源。boot/BOOT.BIN 为携带最新版替换位流的完整启动镜像，工具、SDK 及许可使用匹配外部环境。主要入口见表 9，实时接线及配置见部署说明。

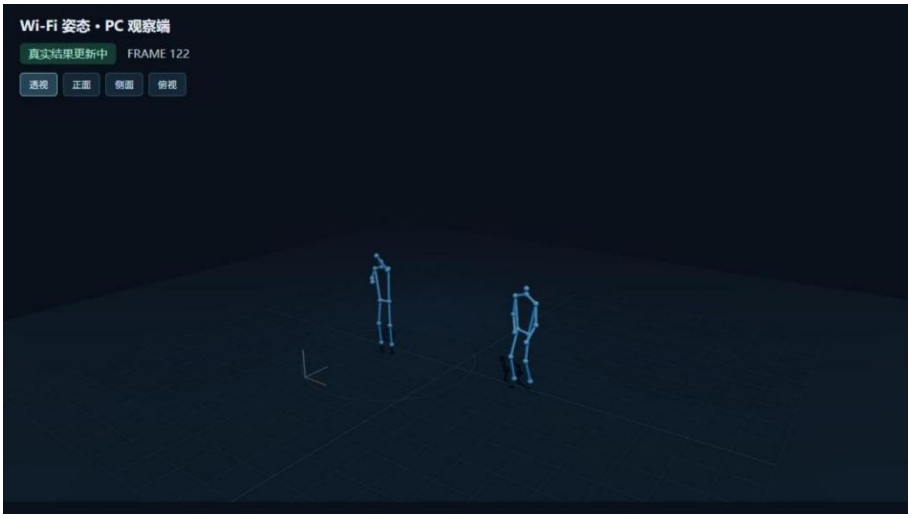


图 12　PC 三维骨架历史界面示例 2026 年 10 月 26 日

表 9　双输入与双输出部署的主要入口

步骤	入口	作用与预期结果
预检	check.sh --input-source official_dataset	核对身份、输入和本次启动资格
官方输入	start-dataset.sh	30 段按清单播放；默认 1800 秒，可首次指定有限时长
实时输入	start-live.sh	三 RX 原始 CSI 直达板端，与官方模式互斥
PC 双页	start-pc.ps1	39381 滤波前；39380 滤波后；共享计时

步骤	入口	作用与预期结果
正常结束	stop.sh；status.sh	running=false；正常关闭； 设备占用为空
再次启动	prepare-boot.sh 正常重启；check.sh	重新建立未消费的启动资格

输入切换前安全结束当前 SDK 负载；release_blocked 须完成定位与资源恢复。PC 观察服务可独立启动或重启。

3.3 特性成果

3.3.1 长输入展示与验证范围

表 10　当前官方长输入的组成

人数	连续片段与窗口	官方数据来源示例	单类播放时间线
1 人	10 段×290 窗 合计 2900 窗	S51_10、S11_03 等	约 193.3 秒
2 人	10 段×290 窗 合计 2900 窗	S22_01、S22_07 等	约 193.3 秒
3 人	10 段×290 窗 合计 2900 窗	S23_43、S23_12 等	约 193.3 秒
合计	30 段 / 8700 不同窗口	清单保存序列与起始偏移	15 Hz 下每轮约 580 秒

各人数类别采用 10 段×290 连续窗口，交错循环并执行新推理。8700 个不同窗口用于展示，25396 次推理用于稳定性验证，不用于独立泛化精度评价。

表 11　代表性实测与各自验证范围

版本与条件	实际结果	适用范围
10 月 25 日历史实时 r5 30 分钟	15310 次新推理与 HDMI 采纳；RX1 拔插恢复，PC 离线超过 5 分钟仍显示	历史配置的实时运行及主动断线恢复
10 月 27 日历史自适应输入 600 秒	8591 次新推理 / HDMI 采纳 / PC 接收；全局重同步与重连 0	历史实时组窗验证；最长间隔 203.710 ms
10 月 31 日 CSI v3 1800.004 秒	25396 次新推理与 HDMI 采纳；现场确认 PC / HDMI 持续更新	当前 PL 组合的官方数据长输入；存在间断与受控 PC 重启

长测 RSS 峰值 79240 KiB，热态首末 78712→32056 KiB，FD 为 18—19，线程 6 个。原始 PC 通道发送 / 接收 25394 条，派生发送 25390 条，跨重启观察至少 25389 条；前段为快照，差额不作为精确丢包统计。

3.3.2 CSI 软件与 FPGA 混合实现对照

同一开发板对 420 窗官方输入逐窗交替运行 PS / PL 方案。完整延迟包含转换、上传、等待、下载、相位收尾及回退；CPU 开销采用线程 CPU 时钟。表 12 与图 13 用于验证图 7 所示分组流水对完整预处理的收益，而不只比较硬件计算核的周期。

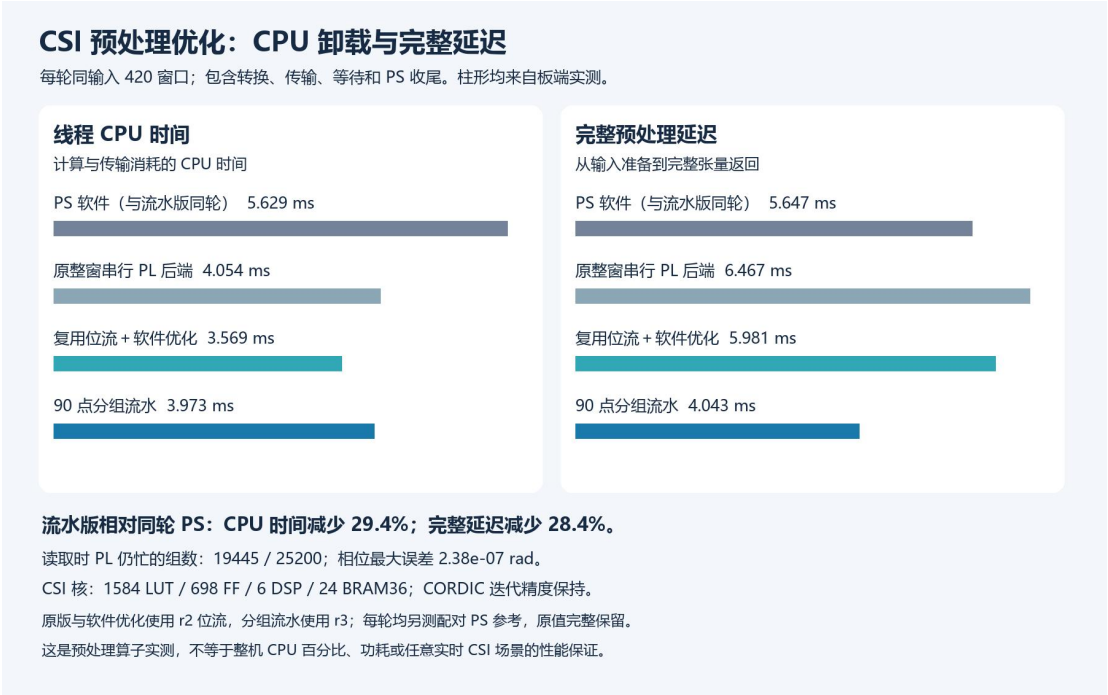


图 13　CSI 软件优化与 90 点分组流水的实板性能对比

表 12　当前 CSI 分组流水与同轮 PS 参考的板端对照

指标　每窗	PS 参考	PL 分组混合后端
完整平均延迟	5.647450 ms	4.042900 ms 减少 28.41%，1.397 倍
平均线程 CPU 时间	5.629473 ms	3.972512 ms 减少 29.43%
完整延迟 P95	5.671790 ms	4.253620 ms
最大完整延迟	14.218540 ms	9.588430 ms
幅度 / 相位最大差	数值参考	幅度 0 相位 2.38418579102e-7 rad

90 点完整组发布使 PL 计算后续组与 PS 读回、相位收尾重叠，完整预处理由 5.647450 ms 降至 4.042900 ms，减少 28.41%；线程 CPU 时间由 5.629473 ms 降至 3.972512 ms，减少 29.43%。共有 19445/25200 组在 PL 仍忙时读出，直接体现读算重叠。上传、等待、下载、PS 收尾分别为 0.329、0.124、1.962、1.003 ms；核内约 2.378 ms 已与读取重叠，不能重复相加。

420 窗幅度最大差为 0，相位最大差 2.38418579102e-7 rad；发生 945 次局部边界重算和 1 次整窗回退。PS 与早期正确 PL 版 223 对 NPU 输出中 212 对逐位相同，Top1 / Top3 均一致；最佳坐标、分数最大差分别为 0.0048828125、0.0009765625。分组版与正确整窗版 225 对输入及全部候选输出逐位相同。

3.3.3 骨架绘图与图层合成对照

同模型、同 PS 投影下，对比 PS 全帧 RGB565 绘图与 PL 图元光栅化。表 13 分别统计 CPU 准备、动态提交及显示采纳，区分计算收益与显示延迟。



图 14　骨架绘图独立板测阶段的 PS 与 PL 性能统计

表 13　软件绘图与 PL 绘图的不同阶段对照

指标	PS 绘图	PL 绘图
CPU 绘图 / 命令准备	2.977770 ms	0.0249792 ms
动态提交均值	2.834802 ms	0.071909 ms
提交至采纳均值	12.396506 ms	14.139631 ms
提交至采纳 P95	19.541600 ms	22.333100 ms
每次动态提交数据	4,147,200 B	平均 666.372 B 范围 112—768 B

CPU 准备采用同一合成三人姿态、各 100 次板测；提交及采纳来自 PS 229 条、PL 226 条真实推理事件。图元方案降低 CPU 绘图与提交开销，但 PL 绘制平均 5.243 ms 并等待帧边界，提交至采纳均值由 12.397 ms 变为 14.140 ms，显示采纳延迟未下降。

图元指令使每次动态负载由 4,147,200 字节降至平均 666.372 字节，不含背景初始化及持续 DDR 扫描。225 对推理输出逐位相同，留存事件无数据下溢或标签不匹配。代价是覆盖层双缓冲占 128.5 个 BRAM36 等效块；图 14 为独立绘图结果，整机资源见表 8。

3.3.4 模型与计算性能

当前 180 候选共享模型迁移训练 100 轮，每轮评估 7824 帧，最佳权重为 epoch99。表 14 列出离线 FP32 指标及历史滤波耗时，原口径与 score >0.2 筛选匹配分别统计；训练前后对照见表 4，转换数值差异见表 5。

最终模型以三个输入交替独立压测，1800.003 秒完成 124518 次新推理。完整模型处理含输入写入、执行、等待及输出读回，均值 11.139 ms、P99 为 11.978 ms，最长 4.988 秒；不含 CSI 预处理与 HDMI，不构成整机严格实时性验收。

表 14　模型评价与历史滤波分项结果

评价条件	指标	数值
180 候选 epoch99 离线 FP32	原口径 MPJPE	120.9958 mm
同权重 0.2 筛选匹配	匹配 MPJPE / 人数 MAE	149.2080 mm / 0.07362
板端纯 CPU 滤波微基准	1 人 42 坐标平均	6.262 μs
板端纯 CPU 滤波微基准	3 人 126 坐标平均	18.487 μs
历史 PL 滤波调用	硬件计算 / 适配器总平均	4.024 μs / 135.623 μs

CPU 滤波预热 256 帧后测量 10000 帧，三人 126 坐标平均 18.487 μs；历史 PL 完整调用平均 135.623 μs。考虑 CSR 传输开销，当前保留 CPU 滤波。

3.3.5 与相关工作的比较

表 15 从感知任务、实现平台和处理分工比较五项代表性工作。Person-in-WiFi 3D 是本作品采用的基础模型；我们的改进集中于板端计算图重构和软硬件协同实现。GoPose、SiWiS 和 MobiRFPose 展示了不同的无线感知路线，BeFine 则提供了 Jetson 视觉边缘系统的参照。各论文的数据集、人体关节定义和计时范围不同，本表不对精度或帧率直接排名；“未报告”仅表示原文未给出相应实现信息。

表 15　相关姿态感知工作的任务与系统实现对比

工作	感知输入与输出	实际平台与处理分工	本作品的对应特点
Person-in-WiFi 3D CVPR 2024[1]	WiFi CSI；1—3 人三维姿态	分布式 WiFi 收发设备与 Transformer 模型；未报告本文所用的 FPGA / NPU 协同部署。	沿用其基础模型；共享重复细化计算，将最终筛选移至 PS，适配 NPU 连续执行。
GoPose IMWUT 2022[6]	WiFi CSI；三维姿态，含双人实验	采集实验使用 1 发 4 收共五台笔记本；多人扩展先识别人数，再选择相应模型。	以路由器采集、单板处理；同一模型配置输出 180 候选，再筛选最多三人。
SiWiS MobiCom 2024[7]	WiFi 反射信号；多人二维姿态与人体分割	自研射频电路及 ECLYPSE Z7 FPGA 控制采样，经以太网送笔记本处理。	PL 承担 CSI 幅相计算和骨架光栅化，NPU 承担三维姿态推理，板端直接显示。
MobiRFPose IEEE TMM 2024[8]	专用射频阵列；单人及双人三维姿态	水平阵列为 12 发 16 收；模型经 OpenVINO 转换，在双核 1.6 GHz 移动 CPU 测试。	采用 WiFi CSI；通过 PS、NPU 与 PL 分工实现板端处理，体现另一种协同架构。
BeFine ESWA 2024[9]	RGB-D 相机；多视角多人三维姿态	各 Jetson 节点推理并结合深度恢复三维坐标，处理后丢弃图像；中心节点融合骨架。	运行时不采集可见光图像；板端完成处理与 HDMI 输出，PC 仅为可选观察端。
本作品	WiFi CSI；最多三人、每人 14 关节	一发三收路由器＋悟净 Lite；PS 组窗与后处理，NPU 推理，PL 幅相预处理及绘图。	自主实现 90 点分组发布、图元命令与图层合成；按各环节和整机分别留存板测证据。

本作品的优势主要体现在板端实现的完整性，以及三项优化的协同：共享公共细化计算并调整候选筛选路径，使最终模型形成单个 NPU 执行组、中间计算 Host 算子为 0；自研 90 点分组协议让 PL 后续计算与 PS 读取、相位收尾重叠，420 窗同板对照的完整预处理均值由 5.647 ms 降至 4.043 ms；自研图元绘制使每次动态提交由 4,147,200 字节降至平均 666.372 字节，不含背景初始化和持续 DDR 扫描，显示采纳延迟未下降。相对视觉方案，本作品在运行时无需采集可见光图像；这一特点也为其他无线方案所共有。上述证据支持资源协同和本地运行的工程价值，不构成跨论文的精度、功耗或速度优越性结论。

3.3.6 关键工程优化与实现经验

三项核心优化分别作用于模型计算、CSI 预处理和显示接口。共享细化及候选路径重构减少重复特征计算和中间 Host 交接；90 点完整组发布重叠 PL 计算

与 PS 读算；图元提交减少 CPU 绘图和动态传输。相位敏感分支、人物关联及投影保留在 PS，分工依据算法依赖、资源限制及完整路径实测确定。

已形成共享计算同权重验证、模型转换与压测、RTL 波形、数值配对、物理报告、实板性能及双路长测证据，分别覆盖算法改造、自研模块和系统集成。功耗尚未测量或估算，有限验证不替代任意实时环境精度及无限期运行验收。

GPT-6 辅助需求拆分、编码、调试与文档整理，人工参与方案取舍及现场验证；产出经仿真、构建和实测检查。保留源码与验证记录。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续重点为跨房间实时精度评价、覆盖层存储优化、长期无人值守及功耗测试。整机仅余 7 个 BRAM36，新增 PL 功能需先评估存储与传输开销；观察端认证、动作交互和家电联动作为应用扩展。

4.2 心得体会

本项目围绕高隐私性智能家居，将无线感知、边缘计算与本地显示结合起来，实现了一个完整的端到端的系统设计和建设。

通过这一个工程实践，我加深了对一个完整项目开发从 “市场调研 -> 需求确定 -> 技术方案敲定 -> 工程开发 -> 后续测试与审查 -> 最终交付”的全流程的理解。在项目工程开发过程中，通过参与全流程的项目开发，我进一步加深了对系统架构设计的理解，过去我认为最终的系统集成不过就是将各个设计好的子模块根据设计好的接口进行连接，但是经过这一次的工程实践后，我才真正意识到其中的深度和难度，每一个模块的整合都需要根据最终的需求进行设计，就以该系统中原始 CSI 数据的输入到 PS 侧的数据整理这一处连接为例，在刚开始的开发中，由于对系统处理速度过于理想化，我直接采用“按到达顺序排队、依次处理”的缓冲方式，但是在测试中很快就暴露出问题：队列很快就会产生数据积压，直接拖累了系统运行和输出效果，最终通过推理和接收解耦、队列满即抛弃旧窗口才解决。软硬件的协同思维是我这次经历的另一个收获，其中典型的就是 AI 推理模型的板端适配，它不像在 PC 训练中一样有人帮你对所有用到算子进行设计、即开即用，每部署一个新的模型，都要考虑底层硬件模块对推理算子的支持。我在这次开发中也一样遇到了这个问题，底层硬件不支持对原模型的 Topk、ScatterND 等算子，一开始我是通过转移到 Host 侧进行解决，但是这样却增加了推理耗时，并且在高压运行下还伴随着整块推理数据损坏，大大影响系统稳定性，最终通过模型计算图优化、模块裁剪才解决问题。总的来说，嵌入式系统开发是一个高难度、牵一发而动全身的工程问题，牵涉到极深的系统哲学。

在这个过程中，我也加深了对 AI 工具的理解。在这个项目中我使用了 GPT-6 这个工具，很多地方它确实能做得很好，如各个具体模块的实现，但是一旦牵涉到系统集成得问题上，它就会频繁出现问题，同时随着项目规模的增加，它的上下文就会变得非常可怜，仅推进一两项任务就要进行上下文压缩，大大减缓了开发速度。这就对 AI 时代下的工程师提出了更高的要求，需要我们会理解需求、拆解需求，并将它们拆分成一个个小模块交给 AI 实现，并对 AI 给出的结果负责。我们需要更多地从一位执行者转变成一位规划者、架构师，而不是一位“码农”。

同时，项目文档非常重要，好的文档可以让你的项目更可读和理解，也更方便项目的交接及你与 AI 的协作。

第五部分　参考文献

[1]K. Yan, F. Wang, B. Qian, H. Ding, J. Han and X. Wei, "Person-in-WiFi 3D: End-to-End Multi-Person 3D Pose Estimation with Wi-Fi," 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, USA, 2024, pp. 969-978, doi: 10.1109/CVPR52733.2024.00098.

[2] CASIEZ G, ROUSSEL N, VOGEL D. 1€ Filter: A Simple Speed-based Low-pass Filter for Noisy Input in Interactive Systems[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2012: 2527–2530. https://gery.casiez.net/1euro/.

[3] SEEMOO-LAB. Nexmon Channel State Information Extractor[EB/OL]. [2026-10-29]. https://github.com/seemoo-lab/nexmon_csi.

[4] 上海复旦微电子集团股份有限公司. 悟净开发板 Lite（轻量版）硬件使用手册 V1.0[Z].

[5] 上海复旦微电子集团股份有限公司. JFMQL30TAI_LITE 原理图[Z].

[6] REN Y, WANG Z, WANG Y, et al. GoPose: 3D Human Pose Estimation Using WiFi[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2022, 6(2): 69:1–69:25. doi: 10.1145/3534605.

[7] SONG K, WANG Q, ZHANG S, et al. SiWiS: Fine-grained Human Detection Using Single WiFi Device[C]//Proceedings of the 30th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. New York: ACM, 2024. doi: 10.1145/3636534.3690703.

[8] YU C, ZHANG D, WU Z, et al. MobiRFPose: Portable RF-Based 3D Human Pose Camera[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2024, 26: 3715–3727. doi: 10.1109/TMM.2023.3314979.

[9] BOLDO M, DE MARCHI M, MARTINI E, et al. Real-time multi-camera 3D human pose estimation at the edge for industrial applications[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 252: 124089. doi: 10.1016/j.eswa.2024.124089.